

Präsenzaufgabenblatt 2

Analysis für Informatik

Aufgabe 5.

Zeigen Sie die eindeutige Lösbarkeit von Gleichungen mit Addition nur mittels der Körperaxiome, d.h.

$$\forall x, y \in \mathbb{R} \exists z \in \mathbb{R} : x + z = y.$$

Dieses z ist eindeutig und durch $z = y + (-x)$ gegeben.

Aufgabe 6.

Zeigen Sie die folgenden Aussagen aus Lemma 2.10.

Für beliebige $x, y, u, v, z \in \mathbb{R}$ gilt

- (a) $(x < y \ \& \ y < z) \Rightarrow x < z$ (Transitivität);
- (b) $x \leq y \ \& \ y \leq z \Rightarrow x \leq z$ mit $x < z$, falls zudem $x < y$ oder $y < z$;
- (c) $(x < y \ \& \ u < v) \Rightarrow x + u < y + v$.

Aufgabe 7.

Seien $a, b \in \mathbb{R}$ positiv. Dann können wir verschiedene Mittelwerte einführen. Es bezeichnen

$A(a, b) := \frac{a+b}{2}$	das <i>arithmetische</i> Mittel,
$G(a, b) := \sqrt{ab}$	das <i>geometrische</i> Mittel,
$H(a, b) := \frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}$	das <i>harmonische</i> Mittel,
$Q(a, b) := \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}}$	das <i>quadratische</i> Mittel.

Zeigen Sie für $a \leq b$ die folgende Ungleichungskette:

$$a \leq H(a, b) \leq G(a, b) \leq A(a, b) \leq Q(a, b) \leq b.$$

Wann gilt jeweils Gleichheit?

Aufgabe 8.

Für jede Teilmenge X von $\mathbb{R}$ und $c \in \mathbb{R}$ definieren wir

$$cX := \{cx : x \in X\}.$$

Zeigen Sie, dass für jede beschränkte Teilmenge $X \subset \mathbb{R}$ und jedes $c > 0$ die Aussage

$$\sup(cX) = c \sup X$$

gilt.

Aufgabe 5.

Zeigen Sie die eindeutige Lösbarkeit von Gleichungen mit Addition nur mittels der Körperaxiome, d.h.

$$\forall x, y \in \mathbb{R} \exists z \in \mathbb{R} : x + z = y.$$

Dieses z ist eindeutig und durch $z = y + (-x)$ gegeben.

$$x + z = y$$

$$\Rightarrow x + z + (-x) = y + (-x)$$

$$\Rightarrow x + (-x) + z = y + (-x)$$

$$\Rightarrow 0 + z = y + (-x)$$

$$\Rightarrow \underline{z = y + (-x)}$$

$$x + z = x + y + (-x)$$

$$= x + (-x) + y$$

$$= 0 + y$$

$$= y$$



Aufgabe 6.

Zeigen Sie die folgenden Aussagen aus Lemma 2.10.

Für beliebige $x, y, u, v, z \in \mathbb{R}$ gilt

- (a) $(x < y \ \& \ y < z) \Rightarrow x < z$ (Transitivität);
- (b) $x \leq y \ \& \ y \leq z \Rightarrow x \leq z$ mit $x < z$, falls zudem $x < y$ oder $y < z$;
- (c) $(x < y \ \& \ u < v) \Rightarrow x + u < y + v$.

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad x < y &\Rightarrow y - x > 0 \\ y < z &\Rightarrow z - y > 0 \\ \Rightarrow z - y + y - x &> 0 \\ \Rightarrow z + y + (-y) - x &> 0 \\ \Rightarrow z + 0 - x &> 0 \\ \Rightarrow z - x &> 0 \\ \Rightarrow z &> x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b)} \quad \text{Fall } x=y, y=z &: \quad x-y=0 \\ &\quad z-y=0 \\ &\quad z-x=y-x=0 \Rightarrow z=x \\ \text{Fall } x < y, y < z &: \quad \text{Siehe (a)} \\ \text{Fall } x=y, y < z &: \quad z-x=z-y > 0 \Rightarrow x < z \\ \text{Fall } x < y, y=z &: \quad z-x=y-x > 0 \Rightarrow x < z \end{aligned}$$

$$\text{c)} \quad u < v \Rightarrow x+u < x+v \stackrel{x < y}{\Rightarrow} x+v < y+v \stackrel{(a)}{\Rightarrow} x+u < y+v$$

Aufgabe 7.

Seien $a, b \in \mathbb{R}$ positiv. Dann können wir verschiedene Mittelwerte einführen. Es bezeichnen

$$A(a, b) := \frac{a+b}{2} \quad \text{das arithmetische Mittel,}$$

$$G(a, b) := \sqrt{ab} \quad \text{das geometrische Mittel,}$$

$$H(a, b) := \frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}} \quad \text{das harmonische Mittel,}$$

$$Q(a, b) := \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}} \quad \text{das quadratische Mittel.}$$

Zeigen Sie für $a \leq b$ die folgende Ungleichungskette:

$$a \leq H(a, b) \leq G(a, b) \leq A(a, b) \leq Q(a, b) \leq b.$$

Wann gilt jeweils Gleichheit?

$$\begin{aligned} \sqrt{ab} &\leq \frac{a+b}{2} \Leftrightarrow ab \leq \frac{(a+b)^2}{4} && \text{da } a, b \text{ positiv} \\ \Leftrightarrow ab &\leq \frac{a^2 + 2ab + b^2}{4} \\ \Leftrightarrow 4ab &\leq a^2 + 2ab + b^2 \\ \Leftrightarrow 0 &\leq a^2 + b^2 - 2ab \\ \Leftrightarrow 0 &\leq (a-b)^2 \quad \text{Satz 2.11} \end{aligned}$$

Aufgabe 8.

Für jede Teilmenge X von $\mathbb{R}$ und $c \in \mathbb{R}$ definieren wir

$$cX := \{cx : x \in X\}.$$

Zeigen Sie, dass für jede beschränkte Teilmenge $X \subset \mathbb{R}$ und jedes $c > 0$ die Aussage

$$\sup(cX) = c \sup X$$

gilt.